

Dérivabilité

Classe : Terminale S

1 Dérivabilité en un point

1.1 Définitions

On dit qu'une fonction f est **dérivable** en $x_0 \in D_f$ si, et seulement si, l'une des conditions équivalentes est réalisée :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad f(x_0 + h) = f(x_0) + \ell h + h\varepsilon(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

Dans ce dernier cas, f admet un **développement limité d'ordre 1** au voisinage de x_0 . Le réel ℓ est le **nombre dérivé** de f en x_0 , noté $f'(x_0) = \ell$.

f est **dérivable à gauche** de x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_1 \in \mathbb{R}$; on note $f'_g(x_0) = \ell_1$.

f est **dérivable à droite** de x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_2 \in \mathbb{R}$; on note $f'_d(x_0) = \ell_2$.

Théorème 1. f est dérivable en x_0 si, et seulement si, f est dérivable à gauche et à droite de x_0 avec des nombres dérivés égaux : $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Exercice d'application.

Étudier la dérivabilité en 1 de $f(x) = |x^2 - x|$ et $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$.

Résolution.

f en 1. Le signe de $x^2 - x = x(x - 1)$ donne $f(x) = -x^2 + x$ sur $]0; 1[$ et $f(x) = x^2 - x$ ailleurs. Ainsi

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x) = -1, \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x) = 1. \end{aligned}$$

Donc $f'_g(1) \neq f'_d(1)$: f n'est pas dérivable en 1.

g en 1. On a $D_g =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$ et

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x - 3)}{(x - 1)\sqrt{x^2 - 4x + 3}} = -\infty,$$

donc g n'est pas dérivable en 1.

1.2 Interprétation géométrique

Si f est dérivable en x_0 , alors $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ est la limite du coefficient directeur de la sécante (AB) : quand $h \rightarrow 0$, $B \rightarrow A$ et (AB) tend vers la **tangente** (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0 , d'équation

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Si f n'est pas dérivable en x_0 , plusieurs cas se présentent :

- **Point anguleux** : deux demi-tangentes distinctes ($f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$, finis) ;
- **Point de rebroussement** : demi-tangente verticale ($\lim = \pm\infty$ des deux côtés) ;
- demi-tangente de pente finie d'un côté et verticale de l'autre.

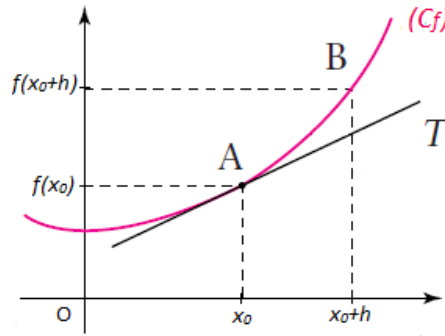


FIGURE 1 – La sécante (AB) tend vers la tangente (T) lorsque $B \rightarrow A$.

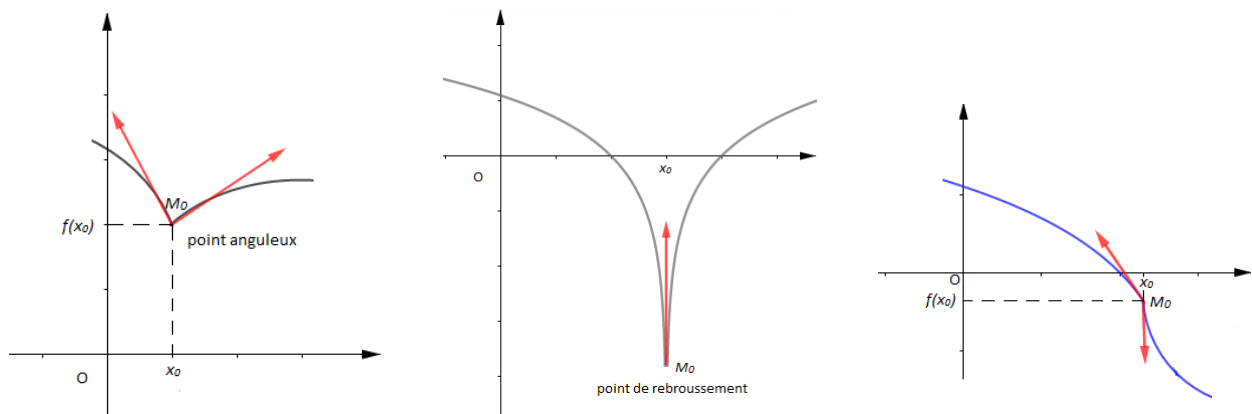


FIGURE 2 – Point anguleux, point de rebroussement, et cas mixte.

1.3 Opérations sur la dérivabilité

Théorème 2. Si f est dérivable en x_0 , alors f est **continue** en x_0 . La réciproque est fautive (ex. $f(x) = |x^2 - x|$ continue mais non dérivable en 1).

Théorème 3. Si f et g sont dérivables en x_0 :

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0), \quad (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0),$$

et si $g(x_0) \neq 0$: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}.$

Théorème 4 (Composée). Si f est dérivable en x_0 et g dérivable en $y_0 = f(x_0)$, alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 et $(g \circ f)'(x_0) = f'(x_0) \times g'[f(x_0)].$

2 Fonctions dérivées

2.1 Définition

La **fonction dérivée** de f , notée f' , associe à tout x son nombre dérivé.

2.2 Tableau des dérivées

f	f'	f	f'	f	f'
$k \in \mathbb{R}$	0	$\sin x$	$\cos x$	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
ax	a	$\cos x$	$-\sin x$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	x^n	nx^{n-1}	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$\sin u$	$u' \cos u$	$\cos u$	$-u' \sin u$	$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u}$

(u désigne une fonction dérivable.)

Exercice d'application.

Dériver $f(x) = (x-1)\sqrt{x^2-4x+3}$ et $g(x) = \sin^4(x^2-3x+5)$.

Résolution.

$$f'(x) = \sqrt{x^2-4x+3} + (x-1) \cdot \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+3}} = \frac{2x^2-7x+5}{\sqrt{x^2-4x+3}}.$$

$$g'(x) = 4(2x-3) \cos(x^2-3x+5) \sin^3(x^2-3x+5).$$

2.3 Dérivées successives

Si f' est dérivable, f est deux fois dérivable et l'on note f'' ; de même $f^{(3)}, \dots, f^{(n)}$. Par exemple

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad g(x) = \cos x \Rightarrow g^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Formule de Leibniz : $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$

3 Applications

3.1 Sens de variation

Sur un intervalle I :

- $f' \geq 0 \Rightarrow f$ croissante; $f' \leq 0 \Rightarrow f$ décroissante;
- $f' > 0 \Rightarrow f$ strictement croissante; $f' < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante;
- $f' = 0 \Rightarrow f$ constante.

3.2 Extrémums et points d'inflexion

f présente un **extrémum** en x_0 si f' s'annule en x_0 en changeant de signe. (f' passe de $-$ à $+$: minimum; de $+$ à $-$: maximum.)

$M_0(x_0; y_0)$ est un **point d'inflexion** si f'' s'annule en x_0 en changeant de signe (et f' garde un signe constant autour de x_0). C'est un point où la courbe *traverse* sa tangente.

3.3 Dérivée de la réciproque

Théorème 5 (Bijection). *Si f est continue et strictement monotone sur I , alors f réalise une bijection de I vers $J = f(I)$; sa réciproque f^{-1} est continue, strictement monotone de même sens, et dérivable en tout y_0 tel que $f'(x_0) \neq 0$ (avec $x_0 = f^{-1}(y_0)$) :*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Exercice d'application.

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. **1)** Montrer que f admet une réciproque sur $[1; +\infty[$. **2)** Calculer $(f^{-1})'(1)$.

Résolution.

1) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, positive sur $[1; +\infty[$: f y est continue et strictement croissante, donc bijective de $[1; +\infty[$ vers $[-1; +\infty[$.

2) $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(x_0)}$ avec $f(x_0) = 1$. Or $f(x) = 1 \iff x^3 - 3x = 0 \iff x \in \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$; seul $x_0 = \sqrt{3} \in [1; +\infty[$. Donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(\sqrt{3})} = \frac{1}{3 \cdot 3 - 3} = \frac{1}{6}.$$

3.4 Dérivées des fonctions réciproques de sin, cos, tan

En restreignant chaque fonction à un intervalle de monotonie, on obtient les bijections réciproques arcsin, arccos, arctan :

$$(\arcsin)'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos)'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan)'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Par exemple pour arcsin (réciproque de sin sur $[0; \frac{\pi}{2}]$) : $(\arcsin)'(y) = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$